

भारत सरकार  
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या \*274  
13/08/2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

**चरम मौसम की घटनाओं हेतु तत्परता और जलवायु-सहनीयता का सुदृढीकरण**

**274. श्री संजय राउत:**

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि, जन-स्वास्थ्य, अवसरंचना और अर्थव्यवस्था पर लू अनियमित मानसून, अचानक बाढ़, चक्रवात और बादल फटने जैसी घटनाओं के प्रभाव का आकलन किया है;
- (ख) ऐसी चरम मौसम की घटनाओं से होने वाली मौतों, आर्थिक नुकसान और क्षति के साथ-साथ पूर्वानुमान की सटीकता और पूर्व-चेतावनी प्रणालियों की प्रभावशीलता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार देश भर में डॉप्लर मौसम रडार आवरण, एआई-आधारित पूर्वानुमान और जिला-स्तर पर मौसम की चेतावनी के माध्यम से भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के आधुनिकीकरण का विचार रखती है; और
- (घ) हिमालयी हिमनदीय झील की निगरानी, भूकंप और सुनामी हेतु तत्परता, गहरे समुद्र मिशन और तटीय संधारणीयता के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति, समय-सीमा और वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क)-(घ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

"चरम मौसम की घटनाओं हेतु तत्परता और जलवायु-सहनीयता का सुदृढीकरण" के संबंध में दिनांक 13 अगस्त 2026 को उत्तर देने हेतु राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*274 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित वक्तव्य

(क) जी हां। सरकार विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों और प्रचालनात्मक आकलनों के माध्यम से चरम मौसमी घटनाओं, जलवायु परिवर्तनशीलता और उनके बहु-क्षेत्रीय प्रभावों का नियमित रूप से आकलन करती है। प्रमुख पहलों में शामिल है:

- राष्ट्रीय मूल्यांकन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने *"भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का मूल्यांकन"* नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें देश भर में प्रेक्षित और पूर्वानुमानित जलवायु परिवर्तन और उनसे जुड़े जोखिमों खतरों का एक व्यापक मूल्यांकन "मौसम के लिए तैयार और जलवायु-स्मार्ट" राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से दिया गया है। पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने, लचीलेपन को मजबूत करने और चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों को कम करके एक "मौसम के लिए तैयार और जलवायु स्मार्ट" राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम भी शुरू किया गया है।
- भारतीय जलवायु जोखिम और संवेदनशीलता एटलस: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने *भारतीय जलवायु जोखिम और संवेदनशीलता एटलस* तैयार किया है, जो लू, बाढ़, चक्रवात, बिजली गिरने, गरज के साथ तूफान और अत्यधिक वर्षा के लिए जिला-स्तरीय जोखिम और संवेदनशीलता मानचित्र प्रदान करता है, ताकि आपदा जोखिम में कमी, बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और अनुकूलन उपायों में सहायता की जा सके।
- जलवायु निगरानी और ट्रेंड विश्लेषण: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) नियमित रूप से मासिक और वार्षिक जलवायु सारांश, 30 वर्षीय राज्य और जिला स्तरीय वर्षा ट्रेंड विश्लेषण और *भारतीय जलवायु डायग्नोस्टिक बुलेटिन (सीडीबीआई)* प्रकाशित करता है। ये जलवायु परिवर्तनशीलता और अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) और हिंद महासागर द्विध्रुव (आईओडी) जैसे प्रमुख कारणों की निगरानी करते हैं।

कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अवसंरचना और अर्थव्यवस्था पर चरम मौसमी घटनाओं के क्षेत्र-विशिष्ट प्रभावों का आकलन तत्संबंधी मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके कार्यक्षेत्र-विशिष्ट दायित्वों और आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।

(ख) चरम मौसमी घटनाओं के परिणामस्वरूप जान-माल के नुकसान संबंधी विस्तृत डेटा आईएमडी की *"वार्षिक विनाशकारी मौसम रिपोर्ट"* में सालाना संकलित और प्रकाशित की जाती है, जिससे राज्य आपदा प्रतिक्रिया कार्रवाईयों और अनुग्रह राशि वितरण हेतु यथावश्यक जानकारी प्राप्त होती है। *मिशन मौसम* के अंतर्गत आधुनिकीकरण से हाल की अवधि में पूर्वानुमान सटीकता में परिमाणात्मक सुधार हुआ है:

| मौसम की घटना/पूर्वानुमान प्रकार | प्रमुख प्रदर्शन सुधार                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मौसमी मानसून पूर्वानुमान        | औसत निरपेक्ष त्रुटि, वर्ष 2016-2020 के दौरान दीर्घकालिक औसत (एलपीए) के 7.5% से घटकर वर्ष 2021-2025 के दौरान दीर्घकालिक औसत (एलपीए) की 2.27% रह गई। |
| विस्तारित अवधि मानसून           | पूर्वानुमान की क्षमता में सप्ताह 1 के लिए 15% और सप्ताह 3 के लिए 18 % सुधार हुआ।                                                                   |

|                        |                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भारी वर्षा (>6.5 सेमी) | 2020 के बाद से लीड टाइम में 4 दिनों की वृद्धि हुई है; पता लगाने की संभावना (पीओडी) में 45% तक की वृद्धि हुई; फाल्स अलार्म रेट 20-40% कम हुआ है। |
| चक्रवात पूर्वानुमान    | ट्रैक त्रुटि 10-15% (72 घंटे तक) और 25-30% (96-120 घंटे) कम हुई है; थलप्रवेश स्थान की सटीकता 108 घंटों में 90% तक पहुंच गई है।                  |
| लू पूर्वानुमान         | पता लगाने की संभावना (पीओडी) में 15% (2-दिन) और 50% (3-दिन) का सुधार हुआ; 5-दिवसीय पूर्वानुमान सटीकता अब पिछले 3-दिवसीय सटीकता के बराबर है।     |
| गरज के साथ तूफान       | हाल के वर्षों में 24 घंटे की पूर्वानुमान सटीकता में 30% का सुधार हुआ है।                                                                        |

(ग) जी हां। केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'मिशन मौसम' (15वें वित्त आयोग चक्र के अनुरूप) के अंतर्गत, प्रेक्षण ग्रिड का देश भर में विस्तार किया जा रहा है; भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संस्थानों और इसरो द्वारा संचालित किए जाने वाले 51 डीडब्ल्यूआर से रियल टाइम डेटा प्राप्त करता है। मिशन में एआई/एमएल-आधारित पूर्वानुमान मॉडल, हाई परफॉरमेंस कम्प्यूटिंग (एचपीसी), डायनामिक डाउनस्केलिंग और स्थानीयकृत जिला/ब्लॉक-स्तरीय मौसम एडवाइजरीज शामिल हैं।

(घ) सुनामी की तैयारी, तटीय रोध-क्षमता, डीप ओशन मिशन और भूकंप की तैयारी और निगरानी के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों का विवरण निम्नानुसार है:

1. सुनामी से निपटने की तैयारी और तटीय रोध-क्षमता: इंडोइस में भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र (आईटीईडब्ल्यूसी) 10 मिनट के भीतर सुनामी की घटनाओं का पता लगाता है, जो यूनेस्को-आईओसी के अंतर्गत भारत और हिंद महासागर के 26 रिम देशों को सेवाएं प्रदान करता है। ओडिशा में कुल छब्बीस (26) तटीय गांवों को यूनेस्को सुनामी रेडी समुदायों के रूप में मान्यता दी गई है, साथ ही अन्य तटीय राज्यों में सक्रिय विस्तार किया गया है।
2. डीप ओशन मिशन (डीओएम) और समुद्र स्तर अनुमान: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंडोइस) ने तकनीकी रिपोर्ट, "अनुमानित जलवायु परिवर्तन-प्रेरित चरम समुद्र स्तर और भारतीय तटों पर तटीय संवेदनशीलता" प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में भविष्य में समुद्र स्तर में वृद्धि, तूफानी लहरों, ज्वार और अत्यधिक ऊंची लहरों को एकीकृत करके भारतीय तटरेखा पर अनुमानित जलवायु परिवर्तन-प्रेरित चरम समुद्र स्तर का एक व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। इसमें ग्यारह (11) चुनिंदा तटीय स्थानों के लिए विस्तृत तटीय संवेदनशीलता मानचित्र भी शामिल हैं: **भावनगर (गुजरात), मुंबई (महाराष्ट्र), मोरमुगाओ (गोवा), मैंगलोर (कर्नाटक), कोचीन (केरल), मिनिकॉय (लक्षद्वीप), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), पारादीप (ओडिशा), डायमंड हार्बर (पश्चिम बंगाल), और पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।** एसएसपी 5-8.5 अनुमान परिदृश्य के अनुसार, वर्ष 2100 तक औसत समुद्र स्तर 0.62 मीटर (विशाखापत्तनम) और 0.87 मीटर (भावनगर) के बीच बढ़ने की उम्मीद है, जबकि चरम समुद्र स्तर 0.68 मीटर (चेन्नई) और 1.12 मीटर (भावनगर) के बीच बढ़ सकता है।

3. भूकंप तैयारी और निगरानी: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) ने निरंतर भूकंप निगरानी और सूचना के तेजी से प्रसार के लिए देश भर में 174 रियल टाइम भूकंपीय वेधशालाओं तक राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान नेटवर्क (एनएसएन) का विस्तार किया है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भूकंपीय खतरे के आधार पर भारत को चार भूकंपीय क्षेत्रों- जोन II, III, IV और V में वर्गीकृत किया है, और भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन प्रावधानों को राष्ट्रीय भवन संहिता और प्रासंगिक बीआईएस मानकों में, विशेष रूप से उच्च भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्रों के लिए, शामिल किया गया है। भूकंपीय जोखिम मूल्यांकन और आपदा तैयारियों का समर्थन करने के लिए मंत्रालय ने भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयंबटूर और मंगलुरु का भूकंपीय माइक्रोजोनेशन अध्ययन पूरा कर लिया है। वर्तमान में आगरा, अमृतसर, धनबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, पटना और वाराणसी का भूकंपीय माइक्रोजोनेशन अध्ययन किया जा रहा है। एनडीएमए नियमित रूप से भूकंप तैयारी अभ्यास के हिस्से के रूप में राज्यों में क्षमता निर्माण, मॉक ड्रिल और स्थानीय रिस्पॉन्डर प्रशिक्षण आयोजित करता है।

\*\*\*\*\*